معرّفی اعداد صحیح

فعّالیت

با توجّه به شکل‌های زیر، جاهای خالی را پر کنید.



معلّم از دانش‌آموزان خواست دمای هریک از اجسام بالا را بدون نوشتن عبارت بالای صفر یا زیر صفر نمایش دهند. پاسخ‌های چند دانش‌آموز را در زیر می‌بینید. شما نیز پاسخ خود را بنویسید.

	سارا	مریم	لیلا	نرجس	پاسخ شما
	۲۰□	۲۰	۲۰	○۲۰	
	۳□	۳	۳	○۳	
	۰	۰	۰	۰	
	۷△	۷	۷	□۷	
	۱۸△	۱۸	۱۸	□۱۸	

در ریاضی برای نمایش اعدادی که در دو موقعیت مختلف مانند بالای صفر و زیر صفر به‌کار می‌روند از علامت‌های + و − استفاده می‌کنیم.

◆ جهت‌های مثبت و منفی را قرارداد کنید. سپس دمای هر یک از اجسام زیر را با علامت + و − بنویسید.







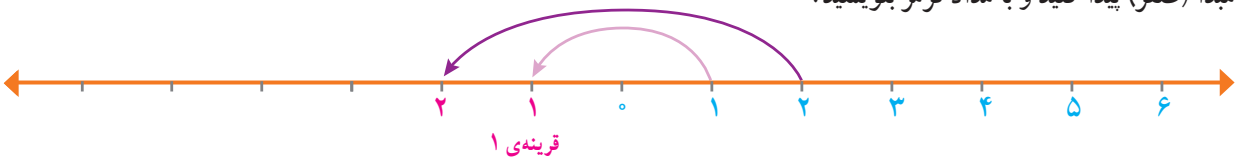
◆ پاسخ خود را با پاسخ هم‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

برای تعیین علامت عددها نیاز داریم محلّ مبدأ و واحد اندازه‌گیری و همچنین جهت‌های مثبت و منفی را قرارداد کنیم و براساس آن، عددها را علامت‌دار کنیم.

به‌طور معمول دمای بالای صفر را با علامت + و دمای پایین صفر را با علامت − نشان می‌دهند.

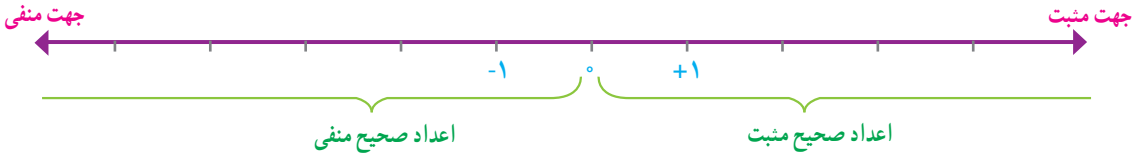
کار در کلاس

۱ــ در سال گذشته با مفهوم قرینه، نسبت به یک نقطه آشنا شدید. قرینه‌ی هرعدد نوشته شده روی محور را نسبت به نقطه‌ی مبدأ (صفر) پیدا کنید و با مداد قرمز بنویسید.



در ریاضی، روی محور اعداد، سمت راست صفر را مثبت و سمت چپ صفر را منفی در نظر می‌گیرند.

محور اعداد زیر را با نوشتن عددهای علامت‌دار کامل کنید.



عددهای ... , ۴+ , ۳+ , ۲+ , ۱+ , ۰ , ۱− , ۲− , ۳− , ۴− , ... را **عددهای صحیح** می‌نامیم.

هریک از عددهای صحیح ... , ۳+ , ۲+ , ۱+ را **عددهای صحیح مثبت** و هریک از عددهای ۱− , ۲− , ۳− , ... را **عددهای صحیح منفی** می‌نامیم. عدد صفر نه مثبت است و نه منفی.

هنگام نوشتن اعداد صحیح مثبت، می‌توانیم علامت عدد را ننویسیم؛ مثلاً به‌جای ۴+ بنویسیم ۴.

۲ــ اگر تعداد گل‌های زده‌ی تیم‌ها را با عدد مثبت و تعداد گل‌های خورده را با عدد منفی در نظر بگیریم، هریک از عبارت‌های زیر را با یک عدد صحیح نشان دهید.

۴ گل زده : _____ ۳ گل خورده : _____ ۱ گل زده : _____

۲ گل خورده : _____ بدون گل : _____ ۱ گل خورده : _____

۳ــ با توجّه به شکل، ابتدا قراردادها را کامل کنید. سپس ارتفاع‌های خواسته شده را با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.



مبدأ _____

بالاتر از مبدأ _____

پایین‌تر از مبدأ _____

پهپاد (هواپیمای بدون سرنشین) : _____

غوّاص : _____

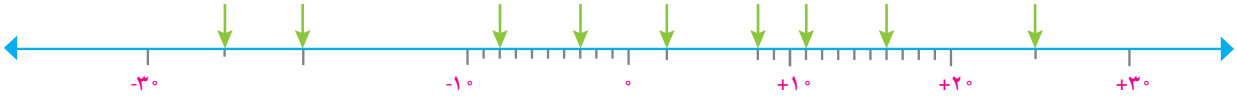
کشتی : _____

پرنده : _____

زیردریایی فاتح : _____

ماهی : _____

۴ــ نقطه‌های مشخّص‌شده روی محور زیر، چه عددهایی را نشان می‌دهند؟



۵ــ در مقایسه‌ی دو عدد، با توجّه به محور اعداد، عددی بزرگ‌تر است که در سمت راست عدد دیگر باشد.



با کامل‌کردن محور اعداد، اعداد زیر را مقایسه کنید و علامت مناسب (< = >) قرار دهید.

$-۳ \bigcirc ۰$	$+۱ \bigcirc ۰$	$-۵ \bigcirc -۲$	$+۱ \bigcirc +۲$
$+۳ \bigcirc ۰$	$-۵ \bigcirc ۰$	$-۱ \bigcirc ۱$	$-۵ \bigcirc +۴$

بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت _____ پیش برویم عددها بزرگ‌تر می‌شوند و هرچه به سمت _____ پیش برویم عددها کوچک‌تر می‌شوند.

۶ــ جاهای خالی را پر کنید.

- هر عدد صحیح _____ از هر عدد صحیح _____ بزرگ‌تر است.
- همه‌ی عددهای صحیح _____ از صفر بزرگ‌ترند.
- همه‌ی اعداد صحیحِ منفی از صفر _____ هستند.

تمرین

۱ــ اگر ساعت ۱۲ ظهر را مبدأ در نظر بگیرید، با تعیین جهت‌های مثبت و منفی، هریک از زمان‌های زیر را با یک عدد صحیح نمایش دهید.

۳ ساعت قبل از ظهر : _____ ۷ ساعت بعد از ظهر : _____ ۱۱ ساعت بعد از ظهر : _____

ساعت ۱۲ ظهر : _____ ۵ ساعت قبل از ظهر : _____ ۳ ساعت بعد از ظهر : _____

۲ــ اگر طبقه‌ی همکف را به عنوان مبدأ در نظر بگیریم، مانند نمونه هر یک از طبقات زیر را با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.



از طبقه‌ی همکف شروع کنید. ۲ طبقه پایین بروید. ۴ طبقه بالا بروید. سپس ۲ طبقه بالا، ۲ طبقه پایین و یک طبقه بالا بروید. حالا کدام طبقه هستید؟

مسیر حرکت بالا را با عددهای علامت دار مانند زیر نشان دهید.



_____

۳ــ ابتدا محلّ تقریبی هر یک از اعداد زیر را روی محور نشان دهید. سپس اعدادی را که نقطه‌های مشخّص شده نشان می‌دهند، بنویسید.

$-۵۵ , +۸۷ , -۱۴۰ , +۲۰ , -۱۰۰$



۴ــ مقایسه کنید و علامت مناسب قرار دهید (< = >).

$۱۰۰ \bigcirc ۱۵۰$ $-۳ \bigcirc -۵$ $-۱ \bigcirc +۱$ $۰ \bigcirc -۱۵$

$-۱۳۴۰ \bigcirc +۲$ $-۴۰ \bigcirc +۴۰$ $-۱۲۰ \bigcirc +۲$ $+۱۵ \bigcirc ۰$

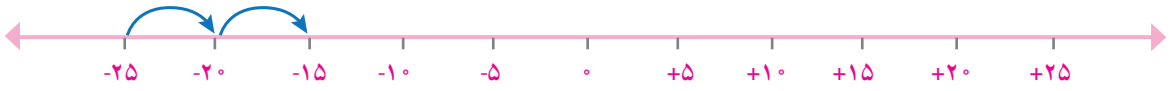
۵ــ اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

$-۸۰ , +۳۰ , -۵ , -۱۲ , ۰ , +۱ , -۱ , +۸۰$

۶ــ با استفاده از محور، هر یک از الگوهای زیر را ادامه دهید.



$+۱۰ , +۸ , +۶ , +۴ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___$



$-۲۵ , -۲۰ , -۱۵ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___$